Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC
Mostra de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão - MEPE
Resumo Expandido

ECOGIRO

Gama-DF
2026

ECOGIRO

Hudson Neves e Silva [1]
Alessandro Falcão Zovico [2]
Arthur Cauã Machado De Souza[3]
Cauã Alves Fernandes [4]
Edna Júlia Menezes Marques [5]
Lucas Ibiapina De Morais [6]
Pedro Henrique Ferreira Gomes [7]
Sophia Fonseca Mandovano Moreira de Azevedo [8]
Yudi Fidelis De Morais [9]

Introdução: A mobilidade urbana eficiente, acessível e ecologicamente sustentável configura-se atualmente como um dos desafios estruturais mais críticos no contexto das grandes metrópoles e centros urbanos contemporâneos. O crescimento populacional acelerado, aliado ao trânsito rotineiramente congestionado, eleva exponencialmente os níveis de emissão de poluentes atmosféricos e prejudica a qualidade de vida dos cidadãos. Além disso, os elevados custos financeiros associados à aquisição, manutenção preventiva e corretiva, seguros, tributações e depreciação de veículos individuais tornam a propriedade privada de automóveis uma opção cada vez mais inviável para grande parcela da população. Diante desse cenário de transição para modelos baseados em serviços, a plataforma digital EcoGiro surge como uma solução tecnológica integrada, desenvolvida especialmente para viabilizar a oferta e a gestão eficiente de mobilidade urbana por assinatura sob o paradigma MaaS (Mobility as a Service). O objetivo central do projeto consiste em conectar usuários — com destaque para estudantes, trabalhadores urbanos, entregadores de aplicativos e empresas — a opções flexíveis de aluguel de veículos leves e sustentáveis, abrangendo patinetes elétricos, bicicletas convencionais, bicicletas elétricas (e-bikes) e motocicletas de baixa cilindrada. A justificativa fundamental da plataforma reside na capacidade de promover a inclusão financeira e a previsibilidade de custos para os usuários, eliminando o peso econômico da compra direta e incluindo suporte e manutenção no contrato de aluguel. A interface do EcoGiro conta com recursos fundamentais como uma landing page informativa e moderna, catálogo categorizado da frota, mapeamento

[1] Docente do Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. E-mail: hudson.silva@uniceplac.edu.br
[2] Graduando do Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. E-mail: zovico741@gmail.com.
[3] Graduando do Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. E-mail: arthurcaua.170107@gmail.com.
[4] Graduando do Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. E-mail: caua.fernades@ads.uniceplac.edu.br.
[5] Graduanda do Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. E-mail: edna.marques@ads.uniceplac.edu.br.
[6] Graduando do Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. E-mail: Ibiapina2005@gmail.com.
[7] Graduando do Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. E-mail: phfgomes.14@gmail.com.
[8] Graduanda do Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. E-mail: sophia.azevedo@ads.uniceplac.edu.br.
[9] Graduando do Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. E-mail: yudi.morais@ads.uniceplac.edu.br.

interativo por geolocalização, módulo público de consulta de solicitações via protocolo e CPF, e um algoritmo de recomendação inteligente que analisa parâmetros pessoais dos clientes para indicar o veículo e o plano ideal.

Metodologia: Para garantir o desenvolvimento ágil, iterativo e estruturado da plataforma EcoGiro em um intervalo de tempo delimitado, a equipe adotou o framework ágil Scrum. Essa abordagem viabilizou entregas contínuas de incrementos funcionais, constante alinhamento entre os integrantes e rápida adaptação a requisitos emergentes. No que tange ao design e experiência do usuário (UX/UI), utilizou-se a ferramenta Figma para a construção de wireframes e protótipos de alta fidelidade, garantindo a criação de uma interface intuitiva, limpa e responsiva. O desenvolvimento do Front-end foi construído sobre tecnologias web consolidadas, empregando HTML5 para estruturação semântica, CSS3 para estilização visual avançada e adaptação a múltiplos dispositivos, JavaScript puro e a biblioteca jQuery v4.0.0 para manipulação do DOM e tratamento dinâmico de eventos. A exibição interativa da frota em mapas foi implementada por meio da biblioteca Leaflet.js integrada às cartografias open-source do OpenStreetMap, efetuando requisições assíncronas via Fetch API. O ambiente de desenvolvimento cliente utilizou o editor Visual Studio Code. Na camada de Back-end, adotou-se a linguagem de programação Java 21 conjuntamente com o ecossistema Spring Boot, viabilizando a construção de uma arquitetura baseada em APIs RESTful escaláveis e robustas. A infraestrutura de segurança e controle de acesso foi implementada com o módulo Spring Security, aplicando criptografia de senhas por hash salgado via algoritmo BCrypt e controle estrito de perfis e permissões de acesso (ROLE_USER e ROLE_ADMIN), além do tratamento de acessos não autorizados via erro HTTP 403 Forbidden. A automação de build e o gerenciamento de dependências ficaram a cargo do Gradle (via Gradle Wrapper). A camada de persistência relacional foi estruturada com o Spring Data JPA e Hibernate, mapeando entidades e relacionamentos complexos conectados ao banco de dados PostgreSQL hospedado na nuvem serverless da plataforma Neon, contando também com suporte a banco H2 para testes locais. Por fim, a implantação do sistema em nuvem utilizou o Render para hospedagem da API Java, integrado ao roteamento e segurança com Cloudflare Pages e Cloudflare Workers (ecogiro-proxy).

Resultados e Discussão: Como resultado do processo de engenharia de software, o EcoGiro consolidou-se como uma plataforma web full stack perfeitamente funcional, estável e plenamente adaptada às necessidades de gestão da mobilidade urbana. Dentre as principais funcionalidades entregues e validadas, destaca-se o Motor de Recomendação Inteligente, operado via endpoint REST dedicado (/recomendacao). Este módulo coleta dados sobre a rotina do usuário (distância diária percorrida, posse de CNH, nível de esforço físico desejado e limite orçamentário), processando esses critérios em tempo real para apresentar uma indicação principal fundamentada e opções secundárias compatíveis. A funcionalidade de Mapeamento Geográfico da Frota possibilita aos usuários visualizar a localização exata dos veículos disponíveis espalhados por diferentes pontos do Distrito Federal (como Plano Piloto, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, Sobradinho e Gama), consumindo diretamente as coordenadas de latitude e longitude registradas no banco de dados. No tocante ao Painel Administrativo (ADMIN), o sistema oferece uma suíte completa de governança operacional, incluindo controle cadastral de usuários, aprovação e rejeição formal de solicitações de contratos de planos com geração de número de protocolo único, gerenciamento de setores administrativos, associação de administradores a divisões operacionais, cadastro detalhado de lojas físicas e um fluxo estruturado para propostas de redistribuição de frota entre setores. Adicionalmente, implementou-se o Módulo de Consulta Pública de Solicitações (consulta-solicitacao.html), que

permite ao usuário acompanhar o andamento do seu pedido informando apenas o CPF e o número de protocolo. A arquitetura de segurança provida pelo Spring Security e BCrypt garantiu o isolamento absoluto das rotas restritas, emitindo corretamente o status HTTP 403 Forbidden em tentativas de acesso não autorizado. Durante a fase de homologação, executaram-se testes automatizados e de compilação via Gradle Wrapper, além de rigorosos testes manuais de responsividade em layouts móveis (smartphones) e desktop, comprovando a fluidez da navegação, a integridade do banco relacional PostgreSQL no Neon e a eficiência no tráfego via Cloudflare Pages.

Considerações Finais: O desenvolvimento da plataforma EcoGiro alcançou com êxito todos os seus objetivos primários e secundários, comprovando a perfeita compatibilidade entre os resultados obtidos e as metas inicialmente propostas. O sistema demonstrou a aplicação prática dos conceitos acadêmicos de Engenharia de Software na resolução de problemas reais de mobilidade e sustentabilidade urbana, entregando uma experiência fluida desde o primeiro contato do usuário com o questionário de recomendação até a consulta de solicitações e o gerenciamento avançado dos planos na área administrativa restrita. Além de facilitar o acesso a modos de transporte ecológicos com previsibilidade financeira para a comunidade, o projeto proporcionou à equipe uma valiosa oportunidade de aprendizado prático em desenvolvimento full stack, modelagem de banco de dados relacional, arquitetura de microsserviços em nuvem e metodologias ágeis de trabalho colaborativo. Como perspectivas para trabalhos futuros, projeta-se a implementação de rastreamento e telemetria GPS da frota em tempo real, a integração com gateways de pagamento digital para cobrança automatizada recorrente, o aprimoramento contínuo dos algoritmos de recomendação com técnicas de aprendizado de máquina e a realização de validações operacionais de mercado em larga escala.

Palavras-chave: Micro-mobilidade; Veículos por Assinatura; Spring Boot; Java 21; Gestão de Frota.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS (ANTP). Mobility as a Service: uma nova forma de ver a mobilidade urbana. São Paulo: ANTP, 2019. Disponível em: https://files.antp.org.br/2019/10/8/mobility-as-a-service-uma-nova-forma-de-ver-a-mobilidade-urbana.pdf. Acesso em: 29 out. 2026.

CLOUDFLARE. Cloudflare Workers Documentation. Cloudflare, Inc., 2024. Disponível em: https://developers.cloudflare.com/workers/. Acesso em: 29 out. 2026.

FIELDING, Roy Thomas. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. 2000. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) – University of California, Irvine, 2000. Disponível em: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm. Acesso em: 15 out. 2026.

INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA (ITL). Mobility as a Service (MaaS): a transformação da mobilidade urbana. Brasília: ITL, [s.d.]. Disponível em: https://repositorio.itl.org.br/jspui/bitstream/123456789/713/1/Mobility%20as%20a%20Service%20%28MaaS%29.pdf. Acesso em: 24 set. 2026.

KRUG, Steve. Não me faça pensar: uma abordagem de bom senso à usabilidade na web e no mobile. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

LEAFLET. Leaflet: an open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps. Version 1.9.x, [s.d.]. Disponível em: https://leafletjs.com. Acesso em: 21 out. 2026.

NEON. Neon: Serverless Postgres Documentation. Neon Inc., 2024. Disponível em: https://neon.tech/docs. Acesso em: 20 out. 2026.

NORMAN, Don. O design do dia a dia. Rio de Janeiro: Rocco, 2013.

ORACLE CORPORATION. Java SE Documentation: Version 21. Redwood City: Oracle, 2023. Disponível em: https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/. Acesso em: 15 out. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL 16 Documentation. [S. l.]: PostgreSQL, 2023. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/. Acesso em: 17 out. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

RENDER. Render Documentation: Cloud Application Hosting. Render Services Inc., 2024. Disponível em: https://render.com/docs. Acesso em: 16 out. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. O Guia do Scrum: as regras do jogo. Scrum.org, 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/scrum-guide.html. Acesso em: 10 out. 2026.

SPRING. Spring Boot Framework Documentation. VMware, Inc., 2023. Disponível em: https://spring.io/projects/spring-boot. Acesso em: 10 out. 2026.

VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. Mobilidade urbana, meio ambiente e redes de transporte: uma introdução à métrica da sustentabilidade do transporte. São Paulo: Blucher, 2018.